מבוא לכלכלה לתעשייה וניהול

תרגול 1 – עקומת התמורה

עקומת התמורה- גבול אפשרויות הייצור (PPF)

4 הנחות לעקומת התמורה:

1. המשק מייצר רק שני מוצרים (X ו-Y).
2. כמות גורמי הייצור בנקודת הזמן הנוכחית היא נתונה וקבועה (למשל כמות עובדים, שעות).
3. הטכנולוגיה בנקודת זמן היא נתונה וקבועה (כמה כל עובד יכול לייצר).
4. לא ניתן לייצר ללא גורמי ייצור.

ייצור יעיל – מצב שבו לא ניתן להגדיל כמות ממוצר אחד מבלי להקטין את הכמות מהמוצר השני.

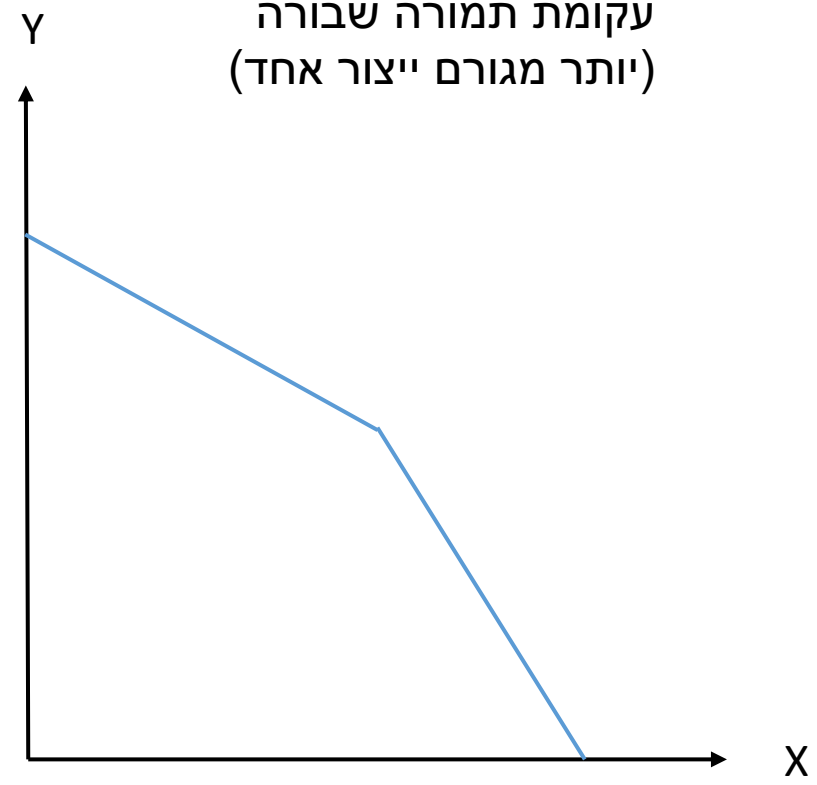
עקומת התמורה היא אוסף כל נקודות הייצור היעילות במשק.

הצגה גרפית של עקומת התמורה

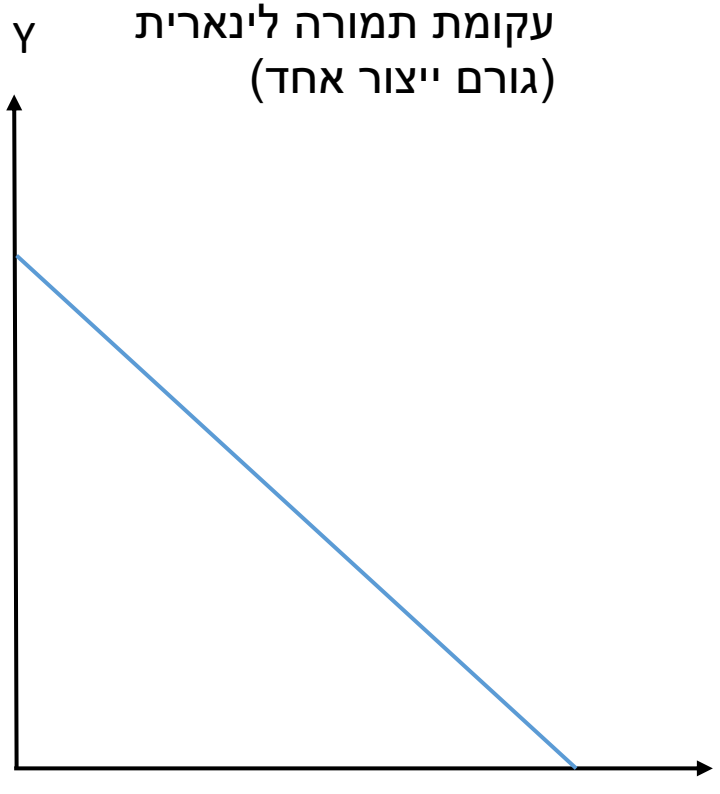
שיפוע עקומת התמורה הוא תמיד שלילי, למה?
כיוון שכל הנקודות על עקומת התמורה הן יעילות – בשביל לייצר יותר X אצטרך תמיד לוותר על כמה יחידות Y .

ויתור\עלות שולית הוא ערכו המוחלט של שיפוע המשיק לעקומת התמורה.

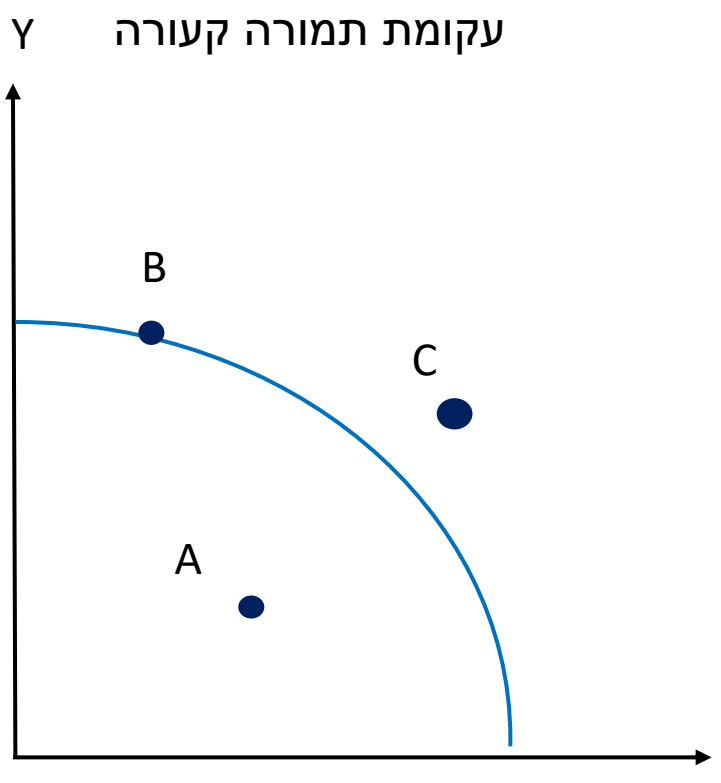
עקומת תמורה שבורה
(יותר מגורם ייצור אחד)



עקומת תמורה לינארית
(גורם ייצור אחד)



עקומת תמורה קעורה



עלות (ויתור) אלטרנטיבית כוללת: סך הוויתור על תפוקת מוצר אחד הדרוש לייצור כמות נתונה מהמוצר השני.

עלות אלטרנטיבית כוללת לייצור X: $Y_{max} - Y$

עלות אלטרנטיבית כוללת לייצור Y: $X_{max} - X$

עלות (ויתור) אלטרנטיבית ממוצעת: הוויתור על תפוקת מוצר אחד הדרוש בממוצע לייצור יחידה אחת מהמוצר השני.

עלות אלטרנטיבית ממוצעת לייצור X: $\frac{Y_{max}-Y}{X}$

עלות אלטרנטיבית ממוצעת לייצור Y: $\frac{X_{max}-X}{Y}$

עלות (ויתור) אלטרנטיבית שולית: הוויתור הנדרש במצב נתון כדי לייצר את היחידה האחרונה של המוצר האחר.

עלות אלטרנטיבית שולית לייצור X: $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$

עלות אלטרנטיבית שולית לייצור Y: $\frac{\Delta X}{\Delta Y}$

יתרון מוחלט ויתרון יחסי

יתרון מוחלט: מי ב"תכלס" מייצר יותר - מתייחסים לכל מוצר בנפרד. (גורם ייצור יכול להיות בעל יתרון מוחלט גם בייצור X וגם בייצור Y).

יתרון יחסי: לגורם ייצור יש יתרון יחסי בייצור מוצר מסוים אם העלות האלטרנטיבית השולית בייצורו היא **הנמוכה ביותר**. (כאשר לגורם ייצור יש יתרון יחסי בייצור מוצר מסוים, אז בהכרח לגורם הייצור השני יש יתרון יחסי בייצור המוצר השני).

כדי לחשב את העלות האלטרנטיבית השולית בייצור מוצר מסוים: מחלקים את כמות היחידות שמייצרים מהמוצר השני בכמות היחידות של אותו המוצר.

דוגמה ליתרון מוחלט ויתרון יחסי

עובד מייצר 1 יחידות X או 2 יחידות Y.

עובדת מייצרת 10 יחידות X או 10 יחידות Y.

למי יתרון יחסי ולמי יתרון מוחלט ובאיזה מוצר?

לעובדת יתרון מוחלט גם בייצור X וגם בייצור Y.

לעובד יתרון יחסי בייצור Y ולעובדת יתרון יחסי בייצור X.

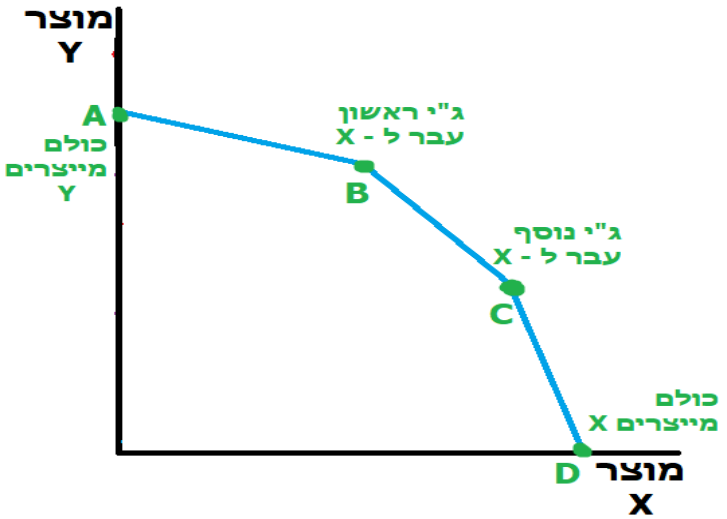
סוגי עקומות תמורה – גם/או

עקומת תמורה מסוג "או" (ג"י תחליפיים)

בעקומה כזאת גורם הייצור יודע לייצר את מוצר X או מוצר Y.
שלבים לבניית העקומה:

1. נחשב Xmax, Ymax - כמה ניתן לייצר באופן מקסימלי מכל מוצר.
2. נבדוק מה העלות האלטרנטיבית השולית ביצור X עבור כל אחד מגורמי הייצור. כלי עזר יעיל – טבלת עלויות שוליות.
3. נעביר גורמי ייצור מייצור Y לייצור X לפי יתרון יחסי. העובד בעל היתרון היחסי בייצור X הטוב ביותר, הוא בעל העלות השולית הנמוכה ביותר והוא יעבור ראשון וכך הלאה.

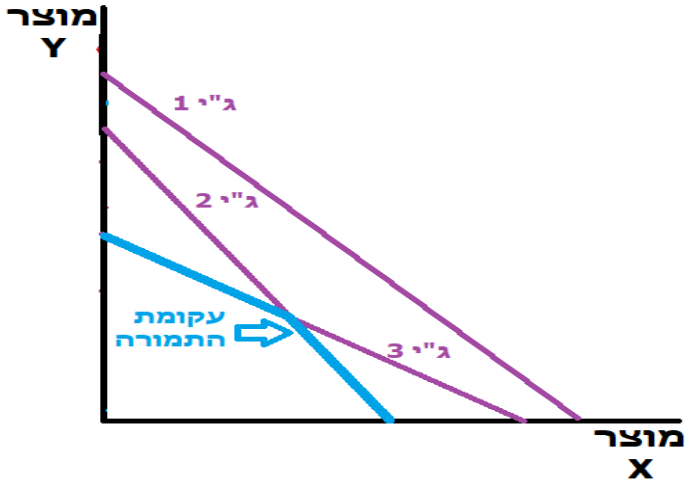
נחשב את הקווים המחברים את עקומות התמורה (משוואת קו הישר)



עקומת תמורה מסוג "וגם" (ג"י משלימים)

כאשר יש צורך בשני גורמי ייצור לפחות על מנת לייצר את X או את Y.
לדוגמא: כדי לייצר מוצר חקלאות נדרשים גם עובדים וגם קרקע.
שלבים לבניית העקומה :

1. נחשב Xmax, Ymax לכל גורם ייצור.
2. נכין משוואה לכל גורם ייצור בנפרד על גבי מישור המוצרים.
3. עקומת התמורה תהיה הפנימית ביותר מבין העקומות (חיתוך ביניהן)
4. נמצא את נקודת החיתוך בין העקומות ונציג את הפונקציה השבורה שמקיימת את עקומת התמורה. לדוגמא: בין X 0 ל50 משוואת ישר 1, המשך לפי משוואת ישר 2.



1. שרה יכולה להכין ארוחה תוך שעה, והעלות האלטרנטיבית של שעה אחת שלה היא 50 ש"ח. אברהם יכול להכין את אותו סוג של ארוחה ב 2 שעות, והעלות האלטרנטיבית של שעה אחת שלו היא 20 ש"ח. האם גם שרה וגם אברהם יצאו נשכרים אם היא תשלם לו 45 ש"ח לארוחה כדי הכין את הארוחות שלה? הסבר.

- **העלות האלטרנטיבית של שרה בהכנת הארוחה היא 50 ₪**
- **אם היא תשלם לאברהם 45 ₪ על מנת שיכין בעצמו את הארוחה, היא תקבל ארוחה וגם תרוויח 50₪**
- **שרה אמנם משלמת לאברהם 45 ₪ אז עדיין נשארים לה 5 ₪ עודפים. כלומר, היא הרוויחה ארוחה ועוד 5₪ במקום רק ארוחה אם היא הייתה מכינה בעצמה.**
- **גם לאברהם עסקה זו משתלמת מפני שהעלות האלטרנטיבית שלו להכנת הארוחה היא 40 ושרה מוכנה לשלם לו 45 שהם 5 ₪ יותר והוא יוצא מורווח.**

4. בית קפה מגיש גם קפוצ'ינו וגם קפה לאטה חזק. קפוצ'ינו טוב דורש יחידה אחת של קפה ושתי יחידות של חלב, ואילו לאטה חזק טוב דורש שלוש יחידות של קפה ורק יחידה אחת של חלב. יש רק 180 יחידות קפה ו 120 יחידות חלב.

(א) צייר את קבוצת האפשרויות הייצור של בית הקפה.

(ב) תן דוגמה של תכנית הייצור יעילה.

(ג) תן דוגמה של תכנית ייצור אפשרית אך לא יעילה.

**נשים לב שזוהי עקומה מסוג "וגם", לכן נלך לשלבי הפתרון ונתחיל לבנות את העקומה

יש לנו 2 גורמי ייצור חלב וקפה.
נסמן: X-קפוצ'ינו , Y-לאטה.

גורמי הייצור	קפוצ'ינו (X)	לאטה (Y)
קפה (180)	1	3
חלב (120)	2	1
סה"כ	60	60

מהטבלה הנתונה אנו יודעים :
עבור ג"י קפה $Y_{MAX}=60$, $X_{MAX}=180$.
עבור ג"י חלב $X_{MAX}=60, Y_{MAX}=120$.

מגבלת קפה : $Y=60-1\backslash 3X$, מגבלת חלב : $Y=120-2X$

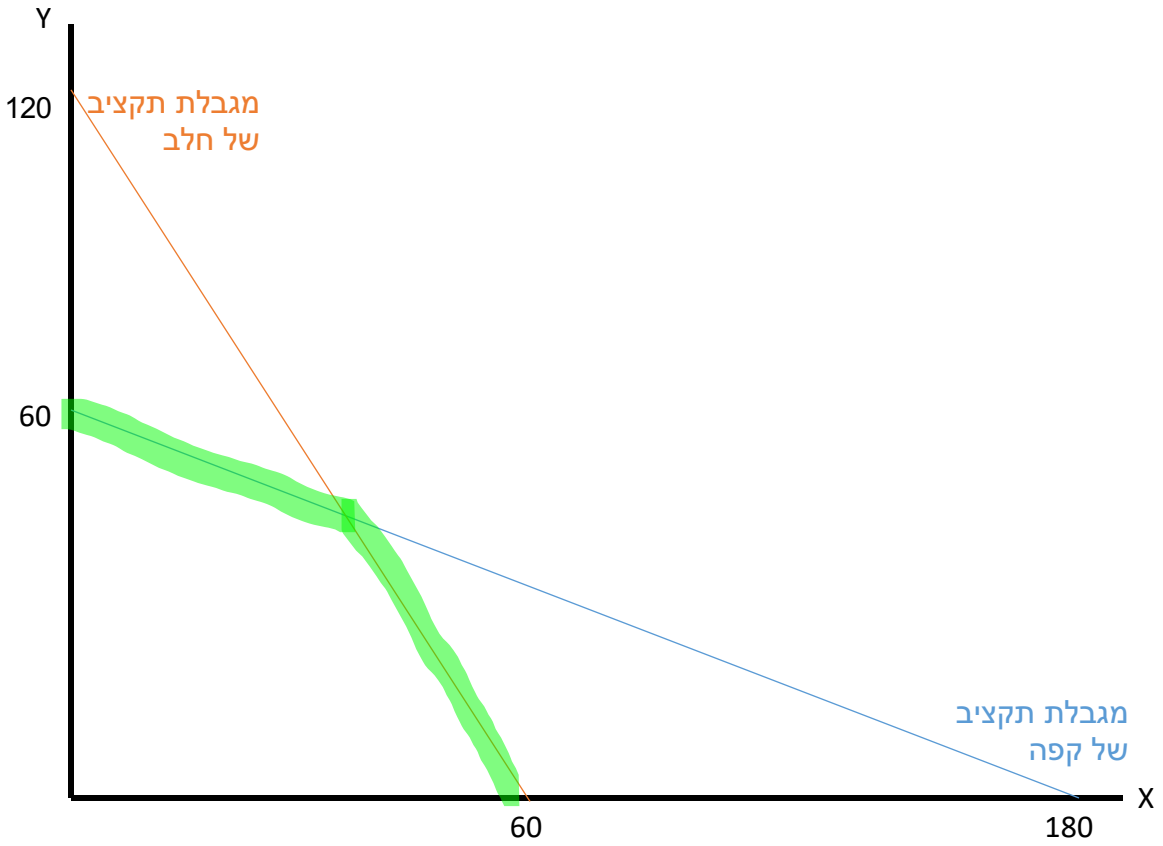
נקודת החיתוך בין 2 המגבלות היא X=36 Y=48.
(עד 36 יח' איקס נהיה על מגבלת קפה ולאחר 36 יח' נהיה על מגבלת חלב)

תזכורת

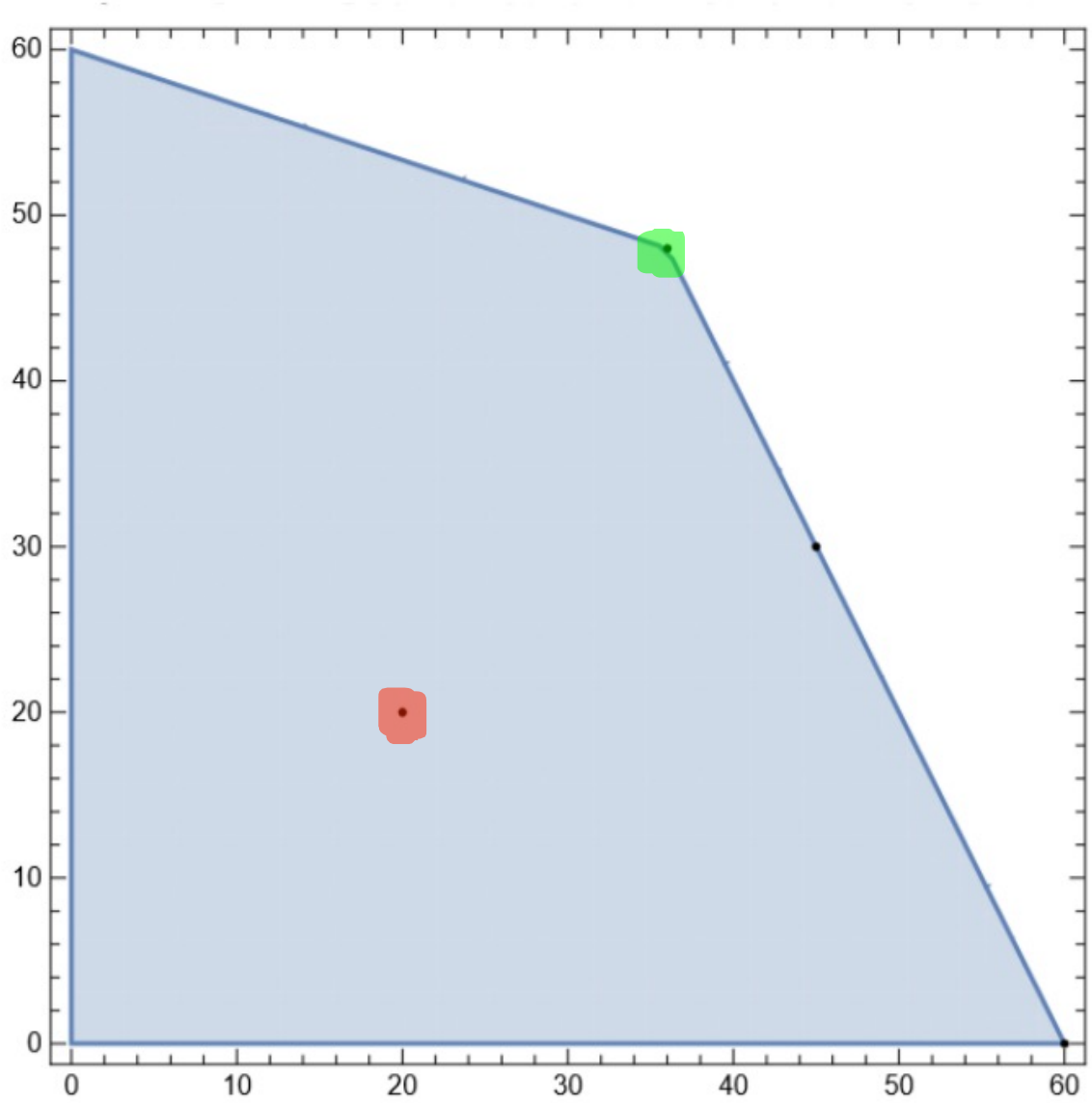
כאשר יש צורך בשני גורמי ייצור לפחות על מנת לייצר את X או את Y. לדוגמא: כדי לייצר מוצר חקלאות נדרשים גם עובדים וגם קרקע.

שלבים לבניית העקומה :

1. **נחשב Xmax, Ymax לכל גורם ייצור.**
2. **נכין משוואה לכל גורם ייצור בנפרד על גבי מישור המוצרים.**
3. **עקומת התמורה תהיה הפנימית ביותר מבין העקומות (חיתוך ביניהן)**
4. **נמצא את נקודת החיתוך בין העקומות ונציג את הפונקציה השבורה שמקיימת את עקומת התמורה. לדוגמא: בין X 0 ל50 משוואת ישר 1, המשך לפי משוואת ישר 2.**



קבוצת אפשרויות הייצור של בית הקפה:



מהי תוכנית ייצור יעילה?

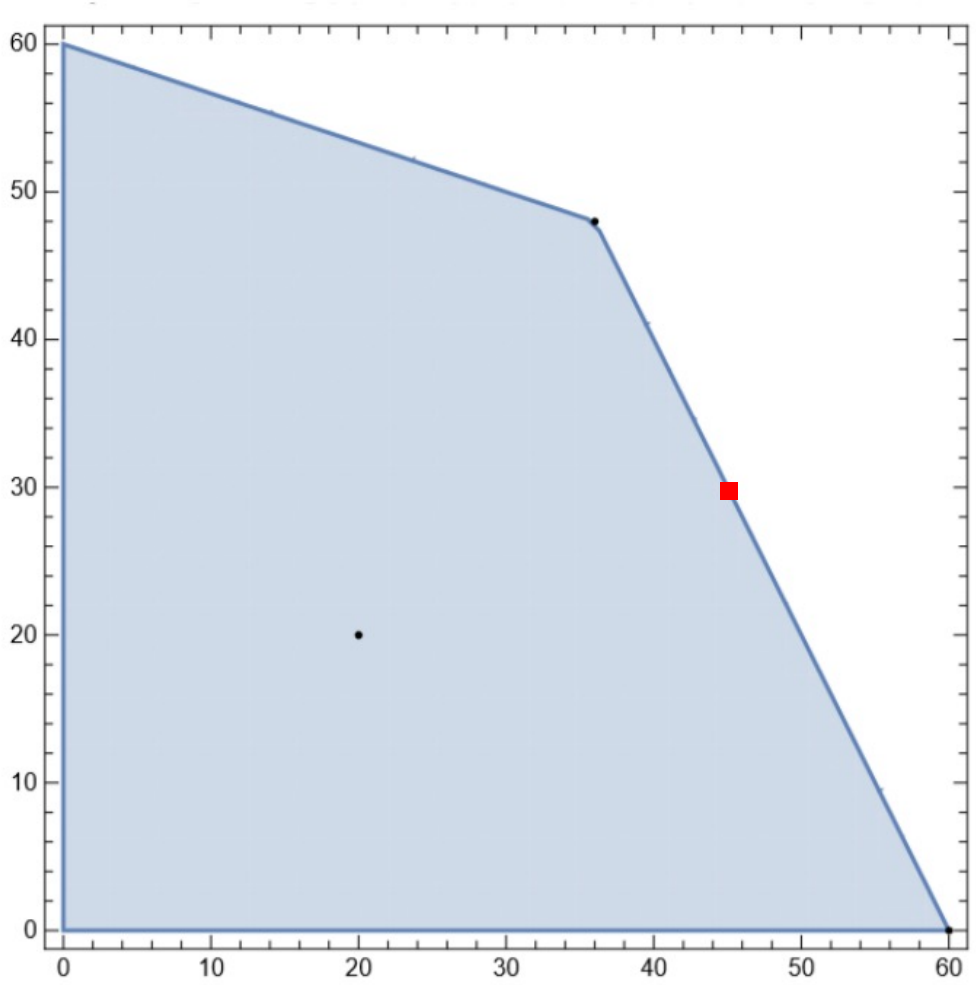
ייצור של 36 כוסות קפוצ'ינו ו48 כוסות לאטה היא תכנית ייצור יעילה.

מהי תוכנית ייצור לא יעילה?

ייצור של 20 כוסות קפוצ'ינו ו20 כוסות לאטה היא תכנית ייצור יעילה.

(ד) נניח כי 45 קפוצ'ינו ו-30 קפה לאטה מיוצרים כיום. מהי העלות האלטרנטיבית של קפוצ'ינו אחד נוסף? מהי עלות האלטרנטיבית של קפה לאטה נוסף?

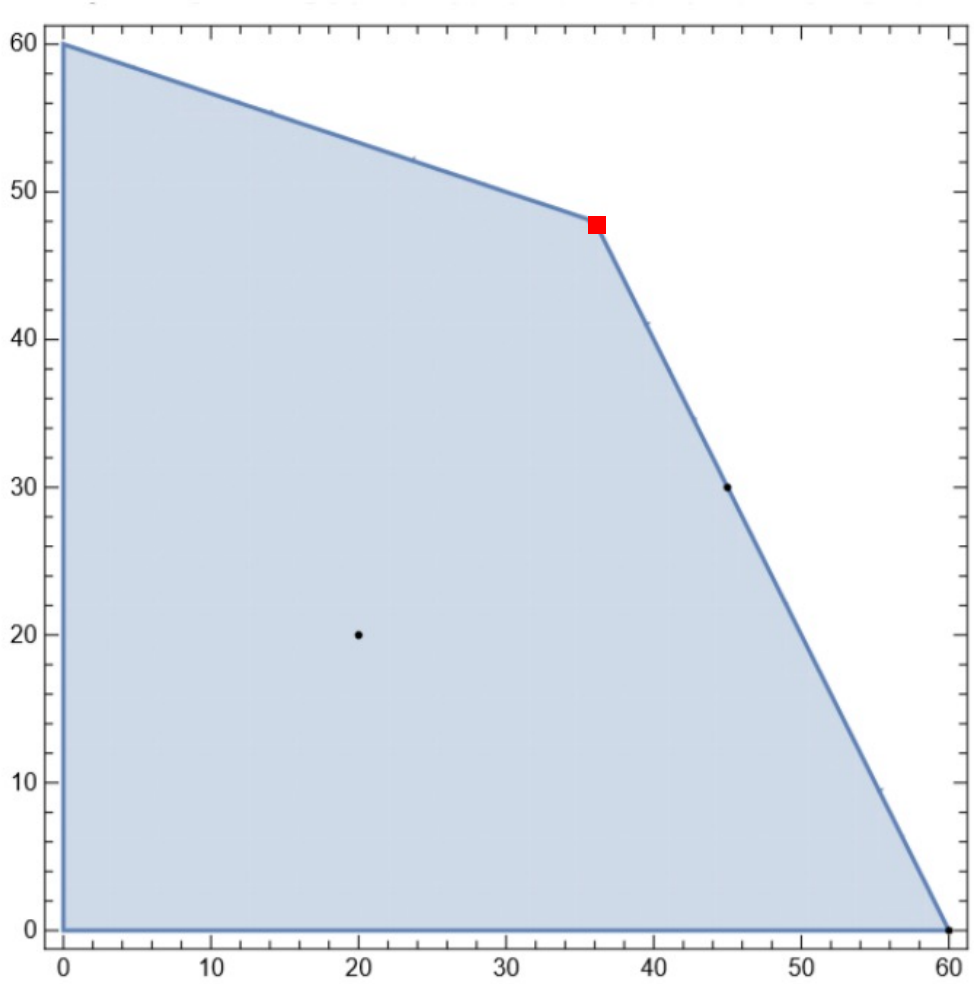
קבוצת אפשרויות הייצור של בית הקפה:



- **העלות האלטרנטיבית בייצור כוס קפוצ'ינו נוספת היא 2 כוסות לאטה.**
- **העלות האלטרנטיבית בייצור כוס לאטה נוספת היא 0.5 כוסות קפוצ'ינו.**

(ה) נניח כי 36 קפוצ'ינו ו 48 קפה לאטה מיוצרים כיום. מהי העלות האלטרנטיבית של קפוצ'ינו אחד נוסף? מהי עלות האלטרנטיבית של קפה לאטה נוסף

קבוצת אפשרויות הייצור של בית הקפה:



- **העלות האלטרנטיבית בייצור כוס קפוצ'ינו נוספת היא 2 כוסות לאטה.**
- **העלות האלטרנטיבית בייצור כוס לאטה נוספת היא 3 כוסות קפוצ'ינו.**

6. ענה: נכון – לא נכון. הסבר בקצרה

(א) כאשר כל גורמי הייצור מועסקים, המשק נמצא בהכרח על גבי עקומת התמורה.

(ב) במשק שנמצא על גבי עקומת התמורה, בהכרח כל גורמי הייצור מועסקים.

א) כאשר כל גורמי הייצור מועסקים המשק נמצא בהכרח על עקומת התמורה- לא נכון!

כאשר אנו לא מקצים את העבודים לפי יתרון היחסי שלהם יכול להיווצר מצב בו כל העבודים מועסקים אך נהיה מתחת לעקומת התמורה

(נניח עובד אחד מייצר Y ועובד שני מייצר X).

ב) במשק שנמצא על גבי עקומת התמורה בהכרח כל גורמי הייצור מועסקים- לא נכון!

משק יכול להימצא על עקומת התמורה גם כאשר ישנה אבטלה של אחד מגורמי הייצור בשל מגבלה שמטיל עליו גורם ייצור אחר.

הימצאות המשק על עקומת התמורה נובע מניצול אופטימלי של גורמי הייצור המופנים לתהליך הייצור